

Clasa 11P1 · S28

Modulul I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Ora de laborator tehnologic (LT)

Constatările reviziei tehnice și decizia. Fișa de revizie. Revizia instalațiilor hidraulice și pneumatice

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 24 (S28) (sursa: p. 114-117)

p. 6-8 Manual (ed. elev) – S28 · Constatările reviziei și decizia. Fișa de revizie tehnică (sursa: p. 96-98)

Evaluare în această oră: E6. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 24 · S28**Constatările reviziei și decizia. Fișa de revizie tehnică****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (8 ore/săptămână: LT 3 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 7. Realizarea operațiilor de întreținere și a reviziilor tehnice periodice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 5 – Reviziile tehnice periodice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor · planificată în S25–S27 (LT 9 h, IP 15 h)
Conținutul (planificare)	5. Reviziile tehnice periodice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Tema lecției	Constatările reviziei și decizia. Fișa de revizie tehnică
Săptămâna / programul	S28 · LT 3 h + IP 5 h LT: marți 13.04.2027, 09:00–11:50 (3 h) IP: marți 13.04.2027, 12:00–14:50 (3 h) IP: vineri 16.04.2027, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă, cu evaluare sumativă a unității de învățare
Manualul	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 96–98; evaluarea E6: p. 99–100
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 17, 21 (clusterle D)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	7.1.5. Reviziile tehnice periodice ale mașinilor, instalațiilor și utilajelor
Abilități	7.2.24. Verificarea respectării tehnologiei de ungere 7.2.25. Controlul ungerii realizate 7.2.26. Executarea reviziilor tehnice pe baza recomandărilor constructorului/furnizorului de mașini, instalații și utilaje 7.2.27. Utilizarea documentației tehnice pentru executarea reviziilor tehnice periodice 7.2.30. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate în prezentarea operațiilor de întreținere ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.31. Comunicarea/Raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	7.3.1. Respectarea procedurilor de lucru 7.3.2. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrării executate 7.3.3. Interrelaționarea la locul de muncă 7.3.4. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 7.3.5. Respectarea disciplinei la locul de muncă 7.3.6. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 7.3.7. Preocuparea pentru perfecționarea propriei pregătiri profesionale 7.3.8. Respectarea indicațiilor din cartea tehnică pentru verificarea zilnică a stării de funcționare a mașinilor, instalațiilor și utilajelor 7.3.9. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 7.3.10. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 7.3.11. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și PSI specifice întreținerii mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.3.12. Respectarea normelor de protecție a mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Constatările reviziei tehnice și decizia. Fișa de revizie. Revizia instalațiilor hidraulice și pneumatice”;
- O2 – (LT) să aplice: patru tipuri de decizii: în limită – aproape de limită – peste limită – defect de securitate;
- O3 – (LT) să aplice: defectul de securitate oprește utilajul imediat;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Completarea fișei de revizie și luarea deciziilor pe un caz”, respectând criteriul: fiecare decizie are termen și executant;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Revizia tehnică a strungului SN 400. Probă practică – tema 17”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: toate cele 10 rânduri ale fișei de revizie au valori măsurate;
- O7 – să rezolve E6 – test scris – Reviziile tehnice periodice.
- O8 – să rezolve E6 – probă practică – tema 17: Reglarea jocurilor la sania transversală SN 400.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 96–98 SDV, utilaje și materiale: fișa de caz (valorile măsurate la revizia unui compresor și a unui grup hidraulic), fișa de revizie goală; strungul SN 400; riglă de control, lere, ceas comparator, dorn de control; chei de reglaj, imbus, șurubelnițe, ungător, pâlnie, vas de colectare, lubrifiantii din fișa de ungere; termometru cu infraroșu, tahometru, dinamometru pentru curele, fișa de revizie tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	E6 – Test scris – Reviziile tehnice periodice (45 de minute (LT)), manual p. 99–100 E6 – Probă practică – tema 17: Reglarea jocurilor la sania transversală SN 400 (60 de minute practic + oral (IP)), manual p. 99–100
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul I, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 5, S25–S27); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Constatările reviziei tehnice și decizia. Fișa de revizie. Revizia instalațiilor hidraulice și pneumatice · 3 h · manual p. 96–98

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșeală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator înveți să transformi constatările reviziei în decizii și să completezi fișa de revizie; în atelier execuți revizia tehnică completă a strungului SN 400 și susții proba practică pe tema 17.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (36 min)	Prezintă conținutul din manual: – utilajul rămâne în exploatare; valorile se consemnează pentru comparație – se scurtează intervalul de verificare, se pregătesc piesele de schimb, se planifică lucrarea – se reglează pe loc, dacă se poate; altfel se	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	programează reparația curentă corespunzătoare – utilajul se oprește imediat și se scoate din exploatare până la remediere, indiferent de plan – Valori orientative; la fiecare utilaj se înlocuiesc cu cele din cartea lui tehnică.			
5. Lucrarea de laborator (44 min)	„Completarea fișei de revizie și luarea deciziilor pe un caz” – Completezi fișa de revizie a unui utilaj pe baza unui set de constatări și iei decizia pentru fiecare. – NSSM: Lucrare de birou. 1) Trece valorile măsurate în fișă, cu unitățile de măsură. 2) Compară fiecare valoare cu cea admisă și cu cea de la revizia anterioară. 3) Încadrează fiecare constatare în unul dintre cele patru tipuri de decizii. 4) Scrie măsura concretă și termenul.	Sarcina: Fișa completată și lista lucrărilor care intră în graficul de reparații. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Evaluare E6 (45 min)	Test scris – Reviziile tehnice periodice; enunțul și baremul în manual, p. 99–100.	Rezolvă individual.	proba scrisă	E6
7. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Patru tipuri de decizii: în limită – aproape de limită – peste limită – defect de securitate. – Defectul de securitate oprește utilajul imediat. – Fișa de revizie: operație, valoare constatată, valoare admisă, corespunde, măsură. – La instalațiile hidraulice și pneumatice se adaugă verificările de presiune, fluid, furtune, ISCIR. ? Ce decizi dacă o valoare se apropie de limita admisă? ? Ce faci dacă la revizie constăți un defect care afectează securitatea?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
8. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 96–98).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Revizia tehnică a strungului SN 400. Probă practică – tema 17 · 5 h · manual p. 96–98

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Execuți revizia tehnică a strungului SN 400 – o lucrare care reunește temele 17, 18 și 21 – completezi fișa de revizie și susții proba practică E6 (tema 17). – NSSM/PSI: Consignarea pentru toate verificările fără funcționare; maistrul pornește strungul pentru probe. – NSSM/PSI: Nu se lucrează sub apărători demontate; apărătorile se remontează înainte de orice pornire. – NSSM/PSI: Deșeurile (ulei, lavete, garnituri) se colectează selectiv.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: strungul SN 400; riglă de control, lere, ceas	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
(10 min)	comparator, dorn de control; chei de reglaj, imbus, șurubelnițe, ungător, pâlnie, vas de colectare, lubrifiantii din fișa de ungere; termometru cu infraroșu, tahometru, dinamometru pentru curele, fișa de revizie.			
3. Execuția lucrării – instructaj curent (140 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Citește fișa ultimei revizii și cartea tehnică; organizează locul de muncă pe echipe (fiecare echipă – un grup de operații). 2) Examinare exterioară, funcționare în gol, temperaturi (echipa 1). 3) Niveluri, pompa de ulei, ungerea după schemă, etanșeitate – tema 21 (echipa 2). 4) Uzura ghidajelor cu rigla și ceasul comparator – tema 18 (echipa 3). 5) Bătaia arborelui, jocurile saniilor și reglajul – tema 17 (echipa 4). 6) Curele, apărători, butonul de avarie, legarea la pământ vizual (echipa 1). 7) Proba de funcționare; completarea fișei de revizie și a deciziilor; raportarea echipelor. 8) Proba practică E6 – tema 17, individual, în condiții de examen.	Sarcina: Fișa de revizie a strungului completată (pe echipe) și grila oficială E6 în portofoliu. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Probă practică E6 (60 min)	Probă practică – tema 17: Reglarea jocurilor la sania transversală SN 400. Enunțul și grila în manual, p. 99–100; se evaluează după grila probei de certificare (planificare – realizare – prezentare, SSM).	Execută individual și prezintă oral lucrarea.	proba practică + orală	grilă E6
5. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Toate cele 10 rânduri ale fișei de revizie au valori măsurate. ☐ Deciziile respectă cele patru tipuri. ☐ Strungul a fost predat curat, uns, cu apărătorile montate.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
6. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 96–98): Patru tipuri de decizii: în limită – aproape de limită – peste limită – defect de / Defectul de securitate oprește utilajul
B – consolidare	1) Ce decizi dacă o valoare se apropie de limita admisă? 2) Ce faci dacă la revizie constăți un defect care afectează securitatea? 3) Ce verificări specifice adaugi la revizia unui compresor?
A – performanță	Ce decizi când o valoare depășește limita, dar utilajul funcționează aparent normal? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Fișa completată și lista lucrărilor care intră în graficul de reparații.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 96–98) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S28 · Constatările reviziei și decizia. Fișa de revizie tehnică

Firul săptămânii: La laborator înveți să transformi constatările reviziei în decizii și să completezi fișa de revizie; în atelier execuți revizia tehnică completă a strungului SN 400 și susții proba practică pe tema 17.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
3 ore · laborator tehnologic

**Constatările reviziei tehnice și decizia. Fișa de revizie. Revizia
instalațiilor hidraulice și pneumatice**

Rezultate ale învățării: C 7.1.5. · A 7.2.24.–7.2.27., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12.

Constatarea	Decizia
toate valorile în limite	utilajul rămâne în exploatare; valorile se consemnează pentru comparație
valori în apropierea limitei	se scurtează intervalul de verificare, se pregătesc piesele de schimb, se planifică lucrarea
valori peste limita admisă, fără pericol	se reglează pe loc, dacă se poate; altfel se programează reparația curentă corespunzătoare
defect care afectează securitatea	utilajul se oprește imediat și se scoate din exploatare până la remediere, indiferent de plan

Fișa de revizie tehnică – model (strung)

Nr.	Operația de verificare	Valoarea constatată	Valoarea admisă*	Corespunde
1	nivel ulei păpușa fixă		între MIN și MAX	DA / NU
2	debitul pompei de ulei (vizor)		curgere continuă	DA / NU
3	jocul mort al saniei transversale		≤ 0,05 mm	DA / NU
4	abaterea ghidajului batiului		≤ 0,02 mm/m	DA / NU
5	bătaia arborelui principal (a)		≤ 0,01 mm	DA / NU
6	săgeata curelei la forța de control		din cartea tehnică	DA / NU
7	temperatura lagărelor după 30 min		≤ 60 °C	DA / NU
8	etanșeitatea îmbinărilor		fără scurgeri	DA / NU
9	apărători și buton de avarie		montate, funcționale	DA / NU
10	legarea la pământ (cu electricianul)		conform normelor	DA / NU

*Valori orientative; la fiecare utilaj se înlocuiesc cu cele din cartea lui tehnică.

Revizia instalațiilor hidraulice și pneumatice – ce se adaugă

- hidraulic: presiunea de deschidere a supapei de siguranță; starea uleiului (probă); colmatarea filtrelor; vechimea furtunelor (data de pe furtun); etanșeitatea interioară a distribuitorilor; temperatura uleiului în regim;
- pneumatic: presiunile presostatului; funcționarea supapei de siguranță; timpul de umplere (debitul) comparat cu valoarea anterioară; scăpările din rețea; starea condensului; termenul verificării ISCIR a rezervorului.

Aplicație rezolvată – decizia după revizie. La revizia unui strung ai constatat: jocul mort 0,09 mm (admis 0,05), abaterea ghidajului 0,015 mm/m (admis 0,02), temperatura lagărelor 72 °C (admis 60 °C), o apărătoare lipsă. Ce decizi?

- Jocul mort peste limită → reglezi piulița și pana, remăsori; dacă nu intră în limită, cupla este uzată → înlocuirea la RC.
- Ghidajul sub limită → consemnezi pentru comparație; nu intervii.
- 72 °C peste limită → verifici nivelul și tipul uleiului, pompa de ulei, jocul lagărelor (un reglaj prea strâns anterior).

- Apărătoarea lipsă → **defect de securitate**: utilajul se oprește până la montarea ei, indiferent de celelalte constatări.
- Totul se trece în fișa de revizie; lucrările nerealizate pe loc intră în graficul de reparații.

Reține

- Patru tipuri de decizii: în limită – aproape de limită – peste limită – defect de securitate.
- Defectul de securitate oprește utilajul imediat.
- Fișa de revizie: operație, valoare constatată, valoare admisă, corespunde, măsură.
- La instalațiile hidraulice și pneumatice se adaugă verificările de presiune, fluid, furtune, ISCIR.

Întrebări

1. Ce decizi dacă o valoare se apropie de limita admisă?
2. Ce faci dacă la revizie constăți un defect care afectează securitatea?
3. Ce verificări specifice adaugi la revizia unui compresor?
4. Ce decizi când o valoare depășește limita, dar utilajul funcționează aparent normal?

Lucrarea de laborator: Completarea fișei de revizie și luarea deciziilor pe un caz

Scopul lucrării: Completezi fișa de revizie a unui utilaj pe baza unui set de constatări și iei decizia pentru fiecare.

SDV-uri, aparate, materiale

- fișa de caz (valorile măsurate la revizia unui compresor și a unui grup hidraulic), fișa de revizie goală

Securitate și sănătate în muncă

Lucrare de birou.

Desfășurarea lucrării

1. Trece valorile măsurate în fișă, cu unitățile de măsură.
2. Compară fiecare valoare cu cea admisă și cu cea de la revizia anterioară.
3. Încadrează fiecare constatare în unul dintre cele patru tipuri de decizii.
4. Scrie măsura concretă și termenul.

Fișa de lucru

Verificarea	Constatat	Admis	Revizia anterioară	Decizia / termenul

Sarcina de lucru

Fișa completată și lista lucrărilor care intră în graficul de reparații.

Controlul lucrării

- ☐ Fiecare decizie are termen și executant.
- ☐ Defectele de securitate sunt tratate imediat.

Rezultate ale învățării: C 7.1.5. · A 7.2.24.–7.2.27., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12. · Pregătește temele de examen nr. 17, 18 și 21

Scopul lucrării: Execuți revizia tehnică a strungului SN 400 – o lucrare care reunește temele 17, 18 și 21 – completezi fișa de revizie și susții proba practică E6 (tema 17).

SDV-uri, aparate, materiale

- strungul SN 400; riglă de control, lere, ceas comparator, dorn de control
- chei de reglaj, imbus, șurubelnițe, ungător, pâlnie, vas de colectare, lubrifiantii din fișa de ungere
- termometru cu infraroșu, tahometru, dinamometru pentru curele, fișa de revizie

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠️ Consignarea pentru toate verificările fără funcționare; maestrul pornește strungul pentru probe.
- ⚠️ Nu se lucrează sub apărători demontate; apărătorile se remontează înainte de orice pornire.
- ⚠️ Deșeurile (ulei, lavete, garnituri) se colectează selectiv.

Desfășurarea lucrării

1. Citește fișa ultimei revizii și cartea tehnică; organizează locul de muncă pe echipe (fiecare echipă – un grup de operații).
2. Examinare exterioară, funcționare în gol, temperaturi (echipa 1).
3. Niveluri, pompa de ulei, ungerea după schemă, etanșeitate – tema 21 (echipa 2).
4. Uzura ghidajelor cu rigla și ceasul comparator – tema 18 (echipa 3).
5. Bătaia arborelui, jocurile saniilor și reglajul – tema 17 (echipa 4).
6. Curele, apărători, butonul de avarie, legarea la pământ vizual (echipa 1).
7. Proba de funcționare; completarea fișei de revizie și a deciziilor; raportarea echipelor.
8. Proba practică E6 – tema 17, individual, în condiții de examen.

Sarcina de lucru

Fișa de revizie a strungului completată (pe echipe) și grila oficială E6 în portofoliu.

Controlul lucrării

- ☐ Toate cele 10 rânduri ale fișei de revizie au valori măsurate.
- ☐ Deciziile respectă cele patru tipuri.
- ☐ Strungul a fost predat curat, uns, cu apărătorile montate.